Exercice 1 – Industrie pharmaceutique (dosage)

Donnée : $f(t) = 1{,}2t$, intervalle $[1; 4]$

1. Intégrale :

$$\int_1^4 1{,}2t\, dt$$

2. Primitive (on prend $k = 0$) : $F(t) = 1{,}2 \cdot \frac{t^2}{2} = 0{,}6t^2$

3. Calcul :

$$\int_1^4 1{,}2t\, dt = F(4) - F(1) = 0{,}6 \cdot 16 - 0{,}6 \cdot 1 = 9{,}6 - 0{,}6 = 9$$

4. Conclusion : quantité produite = 9 L.

Exercice 2 – Agriculture (irrigation)

Donnée : $f(t) = 5 + 0{,}5t$, intervalle $[2; 6]$

1. Intégrale :

$$\int_2^6 (5 + 0{,}5t)\, dt$$

2. Primitive : $F(t) = \int 5\, dt + \int 0{,}5t\, dt = 5t + 0{,}5 \cdot \frac{t^2}{2} = 5t + 0{,}25t^2$

3. Calcul :

$$F(6) = 5 \cdot 6 + 0{,}25 \cdot 36 = 30 + 9 = 39$$
$$F(2) = 5 \cdot 2 + 0{,}25 \cdot 4 = 10 + 1 = 11$$
$$\int_2^6 (5 + 0{,}5t)\, dt = 39 - 11 = 28$$

Conclusion : volume distribué = 28 m³.

Exercice 3 – Transport ferroviaire (distance)

Donnée : $v(t) = 3t + 2$, intervalle $[0; 5]$

1. Pourquoi une intégrale ?
   La vitesse est un “débit de distance” : la distance totale correspond à l’accumulation de la vitesse sur un intervalle : $D = \int_0^5 v(t)\, dt$

2. Primitive : $F(t) = \int (3t + 2)\, dt = 3 \cdot \frac{t^2}{2} + 2t = \frac{3}{2}t^2 + 2t$

3. Calcul : $F(5) = \frac{3}{2} \cdot 25 + 2 \cdot 5 = 37{,}5 + 10 = 47{,}5$

$$F(0) = 0$$
$$D = F(5) - F(0) = 47{,}5$$

Conclusion : distance parcourue = 47,5 km.

<u>Exercice 4 – Automobile (énergie consommée)</u>

Donnée : $f(t) = 2t^2$, intervalle $[1; 4]$

1. Intégrale : $\int_1^4 2\,t^2\,dt$
2. Primitive : $F(t) = 2 \cdot \frac{t^3}{3} = \frac{2}{3}t^3$
3. Calcul : $F(4) = \frac{2}{3} \cdot 64 = \frac{128}{3} \approx 42{,}666\ldots$

$$F(1) = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3} \approx 0{,}666\ldots$$
$$\int_1^4 2\,t^2\,dt = \frac{128}{3} - \frac{2}{3} = \frac{126}{3} = 42$$

Conclusion : énergie consommée = 42 (en unité d'énergie cohérente avec les unités de puissance et de temps, ex. kWh si f en kW et t en h).

<u>Exercice 5 – Aire sous la courbe</u>

Donnée : $f(x) = 4x - x^2$sur $[0; 4]$

1. Justifier que $f \geq 0$sur $[0; 4]$: $f(x) = 4x - x^2 = x(4 - x)$
   Sur $[0; 4]$:

- $x \geq 0$
- $4 - x \geq 0$
  Donc $x(4 - x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$.

2. Aire : $A = \int_0^4 (4x - x^2)\,dx$

3. Primitive : $F(x) = \int 4x\,dx - \int x^2\,dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = 2x^2 - \frac{x^3}{3}$

4. Calcul : $F(4) = 2 \cdot 16 - \frac{64}{3} = 32 - \frac{64}{3} = \frac{96}{3} - \frac{64}{3} = \frac{32}{3}$

$$F(0) = 0$$
$$A = \frac{32}{3} \approx 10{,}67$$

Conclusion : aire = $\frac{32}{3}$unités d'aire (ex : m² si x et f(x) sont en mètres).

Exercice 6 – Signal constant positif

Donnée : $f(t) = 6$sur $[1; 5]$

1. Intégrale : $\int_1^5 6\, dt$

Primitive : $F(t) = 6t$

Calcul : $F(5) - F(1) = 6 \cdot 5 - 6 \cdot 1 = 30 - 6 = 24$

2. Interprétation géométrique :
   C'est l'aire d'un rectangle de hauteur 6 et de largeur $5 - 1 = 4$:

$$6 \times 4 = 24$$

Conclusion : résultat = 24.

Exercice 7 – Méthode complète (rédaction guidée)

Donnée : $f(x) = x^2 + 2x$, intervalle $[1; 3]$

1. Primitive : $F(x) = \frac{x^3}{3} + x^2$

2. Notation : $\int_1^3 (x^2 + 2x)\, dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2\right]_1^3$

3. Calcul $F(3)$: $F(3) = \frac{27}{3} + 9 = 9 + 9 = 18$

4. Calcul $F(1)$: $F(1) = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$

5. Soustraction : $F(3) - F(1) = 18 - \frac{4}{3} = \frac{54}{3} - \frac{4}{3} = \frac{50}{3}$

6. Conclusion : $\int_1^3 (x^2 + 2x)\, dx = \frac{50}{3} \approx 16{,}67$

Exercice 8 – Vrai / Faux

1. "Lorsqu'on calcule une intégrale, on doit ajouter +k." → Faux (k s'annule dans $F(b) - F(a)$)
2. "L'intégrale représente toujours une aire." → Faux (peut représenter énergie, distance, volume…)
3. "$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$" → Vrai (si F primitive de f)
4. "L'intégrale peut représenter une distance ou une énergie." → Vrai